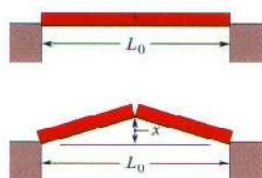


Física II - Lista 2

Temperatura, Calor e as Leis da Termodinâmica

- O nitrogênio líquido é um material relativamente barato usado frequentemente para o estudo de física a baixas temperaturas. O gás nitrogênio se liquefaz a uma temperatura de $-346^{\circ}F$. Obtenha esta temperatura em $^{\circ}C$ e em K .
- Um mastro de bandeira de alumínio tem 33 m de altura a $20^{\circ}C$. (a) De quanto o seu comprimento aumenta quando a temperatura aumenta de $15^{\circ}C$? (b) Com que comprimento fica o mastro se este for largado ao relento, na Antártida, num local onde a temperatura é de $-85^{\circ}C$?
- Um furo circular em uma placa de alumínio possui 2,725 cm de diâmetro a $0^{\circ}C$. Qual é o seu diâmetro quando a temperatura da placa é elevada para $100^{\circ}C$?
R: 2,731 cm.
- Uma xícara de alumínio com capacidade de 100 cm^3 é completamente cheia com glicerina a $22^{\circ}C$. Quanto de glicerina, caso isto aconteça, transbordará para fora da xícara se a temperatura tanto da xícara quanto da glicerina for aumentada para $28^{\circ}C$? (O coeficiente de expansão volumétrica da glicerina é $5,1 \times 10^{-4}/^{\circ}C$.)
R: $0,26\text{ cm}^3$.
- Uma haste de aço possui 3,000 cm de diâmetro a $25^{\circ}C$. Um anel de latão possui um diâmetro interno de 2,992 cm a $25^{\circ}C$. A que temperatura comum o anel deslizará sem folga na haste?
R: $360^{\circ}C$.
- Como resultado de uma elevação de temperatura de $32^{\circ}C$, uma barra com uma fissura no seu centro empena para cima (veja a figura abaixo). Se a distância fixa L_0 for de 3,77 m e o coeficiente de expansão linear da barra for de $25 \times 10^{-6}/^{\circ}C$, determine a elevação x do centro.
R: $7,5\text{ cm}$
- Calcule a quantidade mínima de energia, em joules, necessária para derreter completamente 130 g de prata inicialmente a $15,5^{\circ}C$?
R: $42,7\text{ kJ}$.
- Um pequeno aquecedor elétrico de imersão é usado para aquecer 100 g de água para uma xícara de café instantâneo. O aquecedor está rotulado com “200 watts”, o que significa que ele converte energia elétrica em energia térmica nesta taxa. Calcule o tempo necessário para levar toda esta água de $23^{\circ}C$ para $100^{\circ}C$, ignorando quaisquer perdas de calor.
R: 160 s .
- Em um aquecedor solar a radiação do Sol é absorvida pela água que circula em tubos em um coletor situado no telhado. A radiação solar penetra no coletor através de uma cobertura transparente e aquece a água dos tubos; essa água é bombeada para um tanque de armazenamento. Suponha que a eficiência global do sistema é de 20% (ou seja, 80% da energia solar incidente é perdida). Que área de coleta é necessária para aumentar a temperatura de 200 litros de água no tanque, de $20^{\circ}C$ para $40^{\circ}C$ em 1,0 hora, se a intensidade da luz solar incidente é de 700 W/m^2 ?
R: 33 m^2 .
- O álcool etílico possui um ponto de ebulição de $78^{\circ}C$, um ponto de congelamento de $-114^{\circ}C$, um calor de vaporização de 879 kJ/kg , um calor de fusão de 109 kJ/kg e um calor específico de $2,43\text{ kJ/kg K}$. Quanta energia deve ser removida de $0,510\text{ Kg}$ de álcool etílico, que é inicialmente um gás a $78^{\circ}C$, de modo que ele se torne sólido a $-114^{\circ}C$?
R: 742 kJ .
- Dois cubos de gelo de 50 g são mergulhados em 200 g de água em um recipiente isolado termicamente. Se a água estiver inicialmente a $25^{\circ}C$ e o gelo vier diretamente de um freezer a $-15^{\circ}C$, qual a temperatura final da bebida quando ela atinge o equilíbrio térmico?
R: $0^{\circ}C$.



- Que massa de vapor d'água a $100^{\circ}C$ deve ser misturada com 150 g de gelo no seu ponto de fusão, em um recipiente isolado termicamente, para produzir água líquida a $50^{\circ}C$?
R: 33 g .

13. Uma barra de secção transversal constante de 1 cm^2 de área tem 15 cm de comprimento, dos quais 5 cm de alumínio e 10 cm de cobre. A extremidade de alumínio está em contato com um reservatório térmico a 100°C , e a de cobre com outro, a 0°C . A condutividade térmica do alumínio é $0,48\text{ cal/s cm}^\circ\text{C}$ e a do cobre é $0,92\text{ cal/s cm}^\circ\text{C}$.

(a) Qual é a temperatura da barra na junção entre o alumínio e o cobre?

(b) Se o reservatório térmico a 0°C e uma mistura de água com gelo fundente, qual é a massa de gelo que se derrete por hora? O calor latente de fusão do gelo é de 80 cal/g .

R: (a) 51°C (b) $211,5\text{ g}$.

14. Uma janela panorâmica tem dimensões de $1,40\text{ m} \times 3,50\text{ m}$ e é feita de vidro com $5,20\text{ mm}$ de espessura (condutividade térmica igual a $0,8\text{ W/m K}$). Em um dia de inverno, a temperatura externa é de -20°C , enquanto a temperatura interior é confortável: $19,5^\circ\text{C}$. (a) Qual a taxa de perda de calor por condução pela janela? (b) Qual seria a taxa de perda de calor se você cobrisse a janela com uma camada de papel de $0,750\text{ mm}$ de espessura (condutividade térmica igual a $0,0500$)? R: (a) $21,3\text{ kW}$; (b) $6,44\text{ kW}$.

15. Calcule (a) o número de mols e (b) o número de moléculas em $1,00\text{ cm}^3$ de um gás ideal a uma pressão de 100 Pa e a uma temperatura de 220 K .

16. O gás oxigênio tendo um volume de 1000 cm^3 a $40,0^\circ\text{C}$ e $1,01 \times 10^5\text{ Pa}$ se expande até que o seu volume seja de 1500 cm^3 e sua pressão seja de $1,06 \times 10^5\text{ Pa}$. Determine: (a) o número de mols de oxigênio presentes e (b) a temperatura final da amostra.

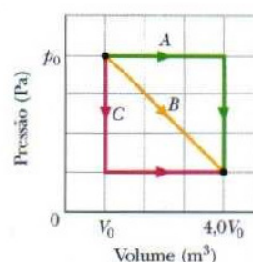
17. Um gás absorve 40 cal de calor e efetua 30 J de trabalho. (a) Qual a variação da energia interna do gás? (b) A temperatura aumenta ou diminui neste processo? Justifique.

18. Um mol de um gás ideal, inicialmente à pressão de 1 atm e na temperatura de 0°C , é comprimido isotermicamente e quase-estaticamente até atingir a pressão de 2 atm . Calcular (a) o trabalho de compressão do gás e (b) o calor removido do gás durante a compressão.

R: (a) $-1,57\text{ kJ}$; (b) $-1,57\text{ kJ}$.

19. Na figura abaixo uma amostra de gás se expande de um volume V_0 para $4V_0$ enquanto a pressão diminui de P_0 para $P_0/4$. Se $V_0 = 1\text{ m}^3$ e $P_0 = 40\text{ Pa}$, qual é o trabalho realizado pelo gás se a pressão varia com o volume de acordo com (a) com a trajetória A, (b) com a trajetória B e (c) com a trajetória C?

R: (a) 120 J ; (b) 75 J ; (c) 30 J .



20. Meio mol de um gás ideal monoatômico, na pressão de 400 kPa e na temperatura de 300 K , expande-se até que a pressão tenha se reduzido a 160 kPa . Calcular a temperatura e o volume finais, o trabalho efetuado e o calor absorvido pelo gás se a expansão for (a) isotérmica; (b) adiabática.

R: (a) 300 K , $7,8\text{ l}$, $W = 1,14\text{ kJ}$, $Q = 1,14\text{ kJ}$;

(b) 208 K , $5,41\text{ l}$, $W = 574\text{ J}$, $Q = 0$

21. Repetir o item (b) do problema anterior para um gás diatômico.

R: 231 K , $6,00 \times 10^{-3}\text{ m}^3$, $W = 287\text{ J}$, $Q = 0$

22. Uma certa máquina com 20% de rendimento efetua 100 J de trabalho em cada ciclo. (a) Que calor é absorvido por ciclo? (b) Que calor é rejeitado por ciclo?

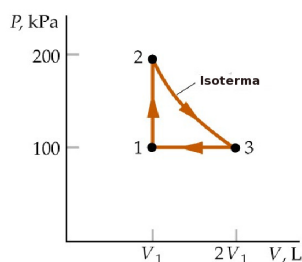
R: 500 J; 400 J

23. Uma certa máquina absorve 100 J de calor e rejeita 60 J em cada ciclo. (a) Qual o seu rendimento? (b) Se cada ciclo durar 0,5 s, qual a potência da máquina em watts?

R: 40 %; 80 W

24. Um mol de gás ideal monoatômico, com o volume inicial $V_1 = 25 \ell$, efetua o ciclo representado na figura abaixo. Todos os processos são quase-estáticos. Calcular: (a) a temperatura em cada ponto 1, 2 e 3 do ciclo, (b) o calor trocado em cada processo do ciclo, e (c) o rendimento do ciclo.

R: 300,7 K, 601,4 K; 3,75 kJ, 3,466 kJ, -6,25 kJ; 13,4%



25. Um refrigerador absorve 5 kJ de energia de uma fonte fria e rejeita 8 kJ de calor para um reservatório quente. (a) Calcular o coeficiente de eficiência do refrigerador. (b) O refrigerador é reversível e pode operar ao contrário, como máquina térmica, entre as temperaturas mencionadas. Qual o rendimento desta máquina?

R: 1,67; 37,5 %

26. Uma certa máquina de Carnot opera entre dois reservatórios com temperaturas $T_q = 300 K$ e $T_f = 200 K$. (a) Qual o seu rendimento? (b) Se forem absorvidos 100 J de calor do reservatório quente, por ciclo, que trabalho efetua a máquina? (c) Que calor descarrega a máquina, por ciclo?

R: 33%; 33,3 J; 66,7 J

27. Responda verdadeiro ou falso (*Justifique as falsas*):

- Nunca se pode converter completamente calor em trabalho.
- Nunca se pode converter completamente trabalho em calor.
- Todas as máquinas térmicas tem o mesmo rendimento.
- É impossível transferir calor de um reservatório frio para outro quente.
- O coeficiente de eficiência de um refrigerador não pode ser maior do que 1.
- Todas as máquinas de Carnot são reversíveis.